דוח מסכם – שימוש בסקרייפינג לניתוח מגמות בהצבעות לאירוויזיון עבור מדינת ישראל

מגישים:

אג'וד זידאן - 305767279

הילה כץ - 205483852

שאלות המחקר:

בעבודה זו נבחנו שלוש שאלות מחקר המתמקדות בניתוח תוצאותיה של מדינת ישראל בגמר תחרות האירוויזיון בעשור האחרון – בין השנים 2016–2025. יש לשים לב כי שנת 2020 לא נכללה בשל ביטול התחרות עקב מגפת הקורונה, ובשנת 2022 מדינת ישראל לא העפילה לגמר, ולכן גם שנה זו לא נכללה בניתוח.

שאלות המחקר התבססו על ניתוח הנתונים הבאים עבור מדינת ישראל: ניקוד כללי, ניקוד השופטים, ניקוד הקהל, המיקום הסופי של ישראל בגמר, ושנת התחרות.

להלן שלוש שאלות המחקר שנבדקו:

1. **פערים בין שופטים לקהל**
   מהו הפער בין ניקוד השופטים לניקוד הקהל עבור מדינת ישראל בגמר תחרות האירוויזיון לאורך השנים?
   האם ניתן לזהות דפוס עקבי או שינוי מגמה במהלך העשור האחרון?

2. **השפעת סוג ההצבעה על הציון הסופי**
   באילו שנים תרם ניקוד הקהל יותר לציון הכולל של ישראל בגמר, ובאילו שנים דווקא ניקוד השופטים היה המשפיע המרכזי?

3. **מגמה בדירוג הסופי**
   כיצד השתנה מיקומה הסופי של ישראל בגמר האירוויזיון לאורך התקופה הנבדקת?
   האם ניתן לזהות מגמה של שיפור, ירידה, או חוסר עקביות בתוצאות?

איסוף וניתוח נתונים:

לצורך איסוף הנתונים ביצענו סקרייפינג מאתר ויקיפדיה באמצעות שפת Python, תוך שימוש בספריית BeautifulSoup לעיבוד תוכן HTML. נתוני הגמר של תחרות האירוויזיון נאספו עבור כל שנה בין 2016 ל־2025, למעט השנים 2020 ו־2022, כפי שצוין לעיל.

בכל עמוד של ויקיפדיה קיימות מספר טבלאות. נדרשה התמודדות עם מבנים שונים בין השנים: מיקום הטבלאות הרלוונטיות, שמות המחלקות (class) והמאפיינים הוויזואליים (style) השתנו לעיתים משנה לשנה. לכן, הקוד תוכנן לזהות באופן גמיש את הטבלאות הנכונות – גם עבור הנתונים הכמותיים (ניקוד כולל, ניקוד השופטים וניקוד הקהל), וגם עבור המיקום הסופי של ישראל בגמר.

תהליך האיסוף הוטמע בלולאה שעוברת על כל שנה רלוונטית. עבור כל שנה:

- נבנה הקישור הרלוונטי לוויקיפדיה.
- נבחרו הטבלאות המתאימות באמצעות זיהוי Class ו- Style .
- הנתונים שהתקבלו הומרו לספרות שלמות ונשמרו באובייקטים מותאמים אישית לפי שנה.

לצורך ניהול הנתונים בצורה מאורגנת השתמשנו בספריית panda. הנתונים נשמרו בקובץ Excel הכולל גיליון נפרד לכל שנה, ובמקביל נבנה DataFrame מסכם עבור ישראל בלבד, המרכז את כל הנתונים הדרושים להמשך ניתוח. בתוך DataFrame זה חושבו עמודות נוספות כגון:

- Score Difference (Jury - Televote): הפער במספר הנקודות בין השופטים לקהל.
- Jury Ratio / Televote Ratio: התרומה היחסית של כל גורם הצבעה לציון הכולל.
- Main Impact: משתנה קטגורי שמציין מי השפיע יותר באותה שנה – השופטים או הקהל.

לבסוף, לשם ניתוח חזותי של הנתונים השתמשנו בספריית matplotlib. נבנו שלושה גרפים מרכזיים:

1. גרף פער הניקוד בין השופטים לקהל לאורך השנים.
2. גרף התפלגות התרומה היחסית של כל סוג הצבעה.
3. גרף מגמת הדירוג הסופי של ישראל לאורך השנים.

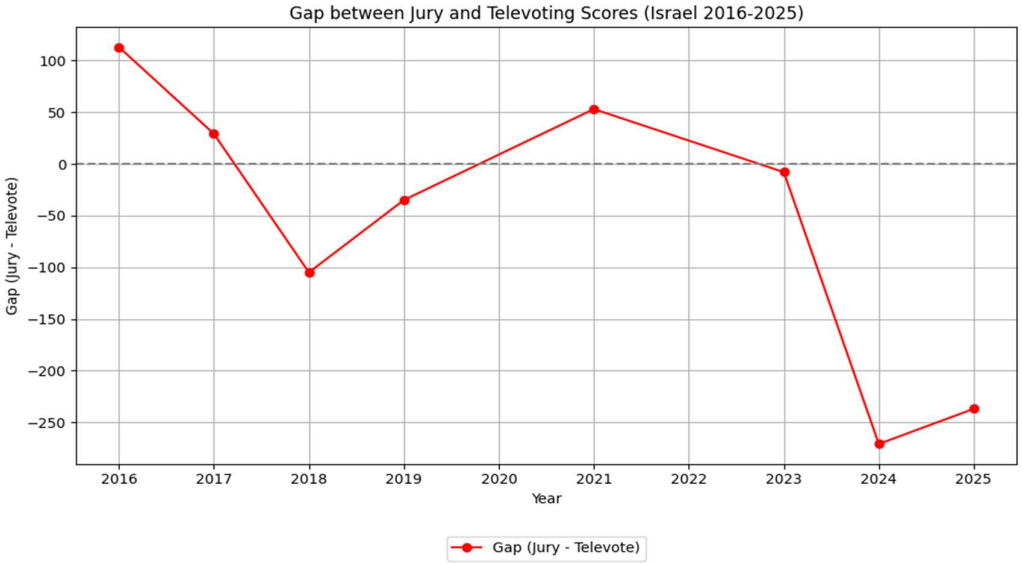
השימוש בשילוב בין BeautifulSoup, pandas ו־matplotlib איפשר לנו לאסוף, לארגן, לחשב ולהציג את המידע בצורה מלאה, מדויקת וברורה.

תובנות מרכזיות מהניתוח

שאלה 1 – פער בין הצבעת השופטים להצבעת הקהל:

לאורך השנים 2016–2025 נרשמו הבדלים משמעותיים בין הצבעת השופטים לבין הצבעת הקהל כלפי ישראל בגמר האירוויזיון. בעוד שבשנים כמו 2016, 2017 ו־2021 קיבלה ישראל תמיכה גבוהה יותר מהשופטים, הרי שבשנים 2018, 2024 ו־2025 הפער נטה בצורה חדה לטובת הקהל – כלומר, הציבור העניק לישראל ניקוד גבוה בהרבה מהשופטים.

הפער השלילי החריג בשנים 2024 ו־2025 עשוי להעיד על הופעות שזכו לפופולריות רבה בקרב הקהל הרחב, אך פחות הרשימו את השופטים המקצועיים. מגמה זו יכולה לשקף שינוי בכיוון המוזיקלי של ישראל, או התאמה טובה יותר להעדפות הציבור האירופי בשנים האחרונות.



פירוש הגרף:

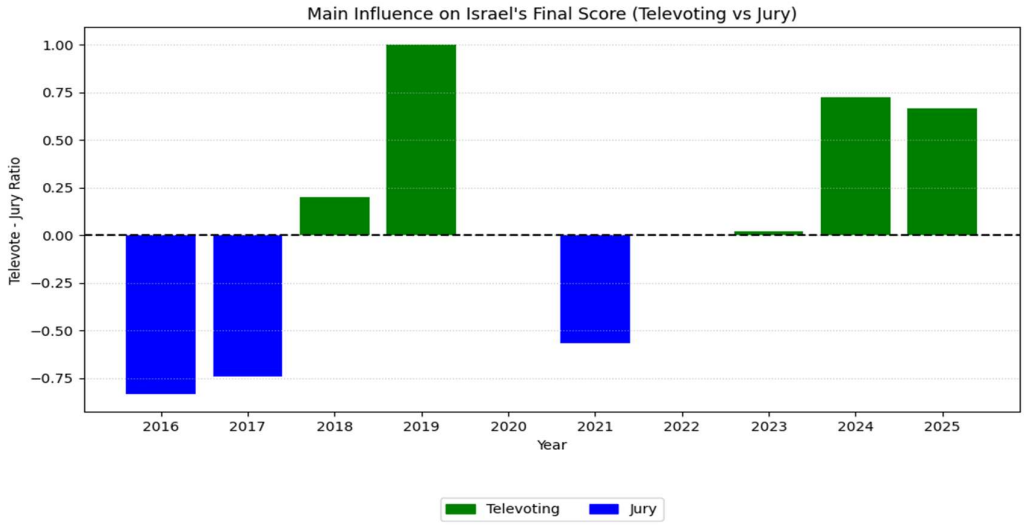
- ציר ה־X: מייצג את השנים בעשור האחרון אשר בחלקן התקיימה התחרות וישראל העפילה לגמר.
- ציר ה־Y: מייצג את הפער בין ניקוד השופטים לניקוד הקהל(Gap: Jury – Televote).
- ערכים חיוביים מצביעים על יתרון לשופטים (השופטים נתנו יותר מהקהל), וערכים שליליים מצביעים על יתרון לקהל.
- קו האפס מסמן שוויון בין שני ערוצי ההצבעה.
- שינויי הכיוון בין השנים מאפשרים זיהוי של דפוסים או חוסר עקביות לאורך התקופה.

שאלה 2 – התרומה היחסית של הצבעת הקהל לעומת השופטים

ניתוח היחס בין כל אחד מערוצי ההצבעה לניקוד הכולל שקיבלה ישראל מראה הבדלים חדים בין השנים. הנתונים חושבו על פי אחוזי התרומה של השופטים ושל הקהל לניקוד הכולל, והוצגו באופן גרפי כאחוזים מתוך 100%.

בשנים 2018, 2019, 2023, 2024 ו־2025 הצבעת הקהל היוותה את המרכיב המרכזי בציון הכולל. בייחוד בשלוש השנים האחרונות ניכרת עלייה עקבית בתרומת הקהל, לעיתים אף בהפרש של עשרות אחוזים מעל תרומת השופטים.

לעומת זאת, בשנים כמו 2016, 2017 ו־2021 הייתה זו דווקא הצבעת השופטים שתרמה יותר לניקוד הכולל של ישראל, דבר המעיד על הערכה מקצועית גבוהה יותר דווקא מצד פאנל המומחים.



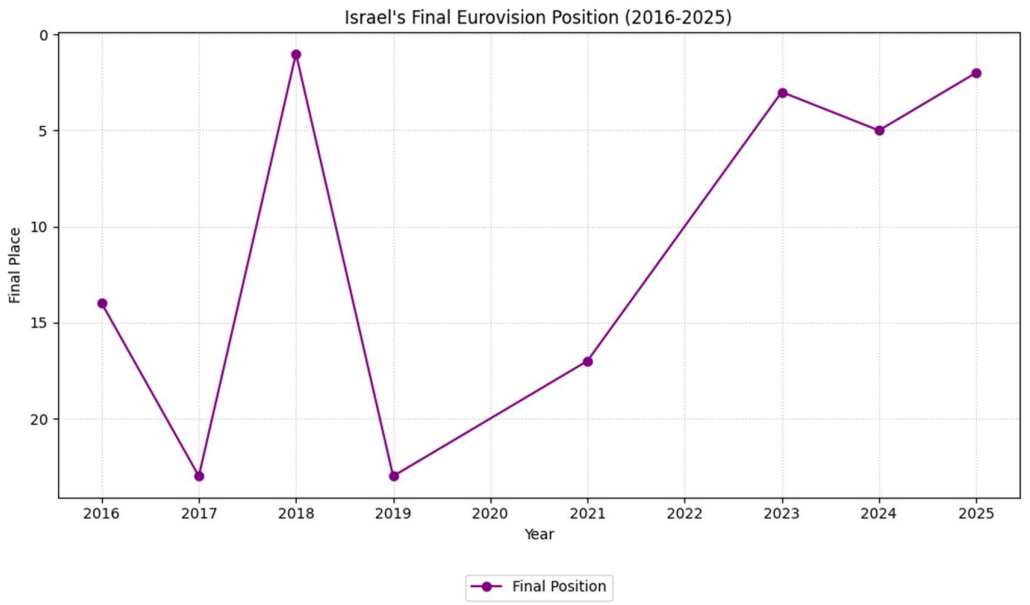
פירוש הגרף:

- ציר ה־X: מייצג את שנות התחרות.
- ציר ה־Y: מציג את אחוז התרומה של הערוץ בעל המשקל הגדול יותר לניקוד הכולל, כאשר כחול מייצג את השופטים וירוק מייצג את הקהל.
- העמודות מראות בצורה ברורה איזה ערוץ השפיע יותר באותה שנה דפי צבע הערוץ
- בחלק מהשנים התרומה הייתה כמעט שווה (למשל 2023), בעוד שבשנים אחרות (כמו 2025) הייתה הטיה חדה כלפי הקהל.

שאלה 3 – מגמות בדירוג הסופי של ישראל בגמר האירוויזיון

לאורך התקופה, מיקומה הסופי של ישראל בגמר האירוויזיון נע בין קצוות: מהישגים גבוהים מאוד כמו מקום ראשון בשנת 2018, ועד דירוגים נמוכים בשנים 2017 ו־2019. עם זאת, בשנים 2023 עד 2025 ניכרת מגמת שיפור עקבית: ישראל הצליחה להתברג בחמשת המקומות הראשונים במשך שלוש שנים ברציפות.

השיפור בדירוג עשוי להיות תוצאה של מספר גורמים: התאמה טובה יותר לטעמי הקהל האירופי, השקעה בהפקות מקצועיות, הופעות זכירות, ואף שינוי בגישה האסטרטגית בבחירת שירים ונציגים.



פירוש הגרף:

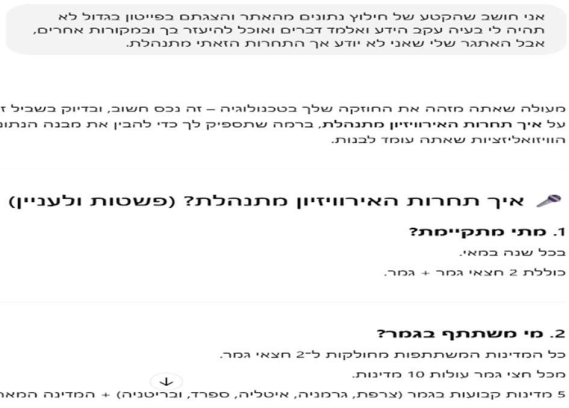
- ציר ה־X: מייצג את שנות התחרות.
- ציר ה־Y: מייצג את המיקום הסופי של ישראל בגמר, כאשר הסקאלה הפוכה – מקום ראשון מופיע בראש.
- נקודה גבוהה = מיקום סופי גבוה יותר.
- הקו המחבר בין הנקודות מאפשר זיהוי מגמות: שיפור, ירידה או חוסר עקביות.
- בשנים האחרונות הקו מציג מגמת עלייה (כלומר ירידה מספרית של המיקום – תוצאה טובה יותר).

שימוש במחוללי בינה מלאכותית (AI Generators)

במהלך העבודה נעשה שימוש רב ומושכל במחולל הבינה המלאכותית ChatGPT , הן ככלי עזר טכנולוגי והן כשותף לתהליך הפיתוח והלמידה. השימוש נעשה בכמה רמות:

א. לימוד והבנה של התחרות:

נעזרנו ב־ ChatGPT כדי להבין לעומק את אופן ניהול תחרות האירוויזיון – כולל מבנה השלבים, אופן ההצבעה של הקהל והשופטים, ומנגנון חישוב התוצאות. ההבנה הזאת הייתה בסיסית בגיבוש שאלות המחקר ובהצבת גבולות המידע שנדרש לאסוף.


אני חושב שהקטע של חילוץ נתונים מהאתר והצגתם בפייטון בגדול לא תהיה לי בעיה עקב הידע ואלמד דברים ואוכל להיעזר בך ובמקורות אחרים, אבל האתגר שלי שאני לא יודע איך התחרות הזאתי מתנהלת.

מעולה שאתה מזהה את החוזקה שלך בטכנולוגיה – זה נכס חשוב, ובדיוק בשביל זה חשוב שנעשה רגע סדר פשוט על איך **תחרות האירוויזיון מתנהלת**, ברמה שתספיק לך כדי להבין את מבנה הנתונים, את שאלות המחקר, ואת הוויזואליזציות שאתה עומד לבנות.

איך תחרות האירוויזיון מתנהלת? (פשטות ולעניין)

1. מתי מתקיימת?

- בכל שנה במאי.
- כוללת 2 חצאי גמר + גמר.

2. מי משתתף בגמר?

- כל המדינות המשתתפות מחולקות ל־2 חצאי גמר.
- מכל חצי גמר עולות 10 מדינות.
- 5 מדינות קבועות בגמר (צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד, ובריטניה) + המדינה המארחת = 26 מדינות סך הכל

ב. ייעוץ בגיבוש שאלות המחקר:

שאלות המחקר שנבחרו נוסחו ונבחנו בשיתוף עם ChatGPT מתוך רשימה ראשונית של שאלות אפשריות, תוך מיקוד בפערים בין השופטים לקהל, במרכיב התרומה היחסית של כל צד ובמגמות בדירוג הסופי של ישראל.

ג. כתיבה וניסוח הדוח:

גם כתיבת הדוח נעשתה בשיתוף עם ChatGPT, תוך שיפור ניסוחים, תרגום רעיונות מהקוד לתובנות מילוליות, וסיוע בכתיבה אקדמית ברורה – כולל מבוא, ניסוח השאלות, פרק ניתוח הנתונים, תובנות מהגרפים וסיכום.

ד. שימוש בגרפים וייצוג חזותי (matplotlib):

נעשה שימוש ב־ ChatGPT כדי ללמוד לעומק את ספריית matplotlib – כולל הצעות לעיצוב גרפים, שימוש בפונקציות מתקדמות כגון (axhline , tight_layout , invert_yaxis אחוזים בציר Yועוד), ושילוב משתנים מה־ DataFrame. השימוש בקוד המוצע נעשה לאחר הבנה, ניתוח והתאמה, לא העתק והדבק ללא מעורבות.

#דוגמה בסיסית של קוד שהציעChatGPT :

```
df['Gap'] = df['Jury'] - df['Televote']

plt.bar(df['Year'], df['Gap'])
```

#הגרסה ששולבה בפועל בקוד שלנו:

```
df["Gap"] = df["Jury Score"] - df["Televoting Score"]

plt.plot(df["Eurovision Year"], df["Gap (Jury - Televote)"])
```

נספח לדוח מעבדה: הקוד אשר נלקח מ ChatGPT ולאחר התאמות ושינויים שולב בקוד שלנו: (להלן הקוד לאחר התאמה אישית לעבודה ושינויים בנסוף לחיפושים ברשת עבור מאפיניים):

```
df = pd.DataFrame.from_dict(results, orient="index", columns=["Total Score", "Jury Score", "Televoting Score", "Place"])
df.index.name = "Eurovision Year"
df.reset_index(inplace=True)
df["Eurovision Year"] = df["Eurovision Year"].astype(int)
df["Gap"] = df["Jury Score"] - df["Televoting Score"]
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(df["Eurovision Year"], df["Gap"], color="red", marker="o", label="Gap (Jury - Televote)")
plt.axhline(0, color="gray", linestyle="--")
plt.title("Gap between Jury and Televoting Scores (Israel 2016-2025)")
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Gap (Jury - Televote)")
plt.xticks(list(range(2016, 2026)))
plt.grid(True)
plt.legend(loc="upper center", bbox_to_anchor=(0.5, -0.15), ncol=1)
plt.tight_layout()
plt.savefig("Jury_Televote_Gap-Graph_1.png")
plt.close()


df["Jury Ratio"] = df["Jury Score"] / df["Total Score"]
df["Televote Ratio"] = df["Televoting Score"] / df["Total Score"]
df["Main Impact"] = df.apply(lambda row: "Televoting" if row["Televote Ratio"] > row["Jury Ratio"] else "Jury", axis=1)
colors = df["Main Impact"].map({"Televoting": "green", "Jury": "blue"})
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(df["Eurovision Year"], df["Televote Ratio"] - df["Jury Ratio"], color=colors)
plt.axhline(0, color="black", linestyle="--")
plt.title("Main Influence on Israel's Final Score (Televoting vs Jury)")
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Televote - Jury Ratio")
plt.xticks(list(range(2016, 2026)))
plt.grid(axis="y", linestyle=":", alpha=0.7)
jury_patch = mpatches.Patch(color="blue", label="Jury")
televote_patch = mpatches.Patch(color="green", label="Televoting")
plt.legend(handles=[televote_patch, jury_patch], loc="lower center", bbox_to_anchor=(0.5, -0.3), ncol=2)
plt.tight_layout()
plt.savefig("Televoting_vs_Jury_Final_Score-Graph_2.png")
plt.close()


plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(df["Eurovision Year"], df["Place"], marker="o", linestyle="-", color="purple", label="Final Position")
plt.title("Israel's Final Eurovision Position (2016-2025)")
plt.xlabel("Year")
plt.ylabel("Final Place")
plt.gca().invert_yaxis()
plt.xticks(list(range(2016, 2026)))
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.7)
plt.legend(loc="upper center", bbox_to_anchor=(0.5, -0.15), ncol=1)
plt.tight_layout()
plt.savefig("Israel_Final_Position-Graph_3.png")
plt.close()
```